

Dr BEHNAS LYNDA

Cours destiné aux étudiants 3ème Année médecine

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION

Introduction :

La dénutrition est une forme de malnutrition (la malnutrition comprends également la suralimentation). Elle peut être due à` plusieurs causes. Elle évolue plus ou moins rapidement selon la cause.

La dénutrition peut engager le pronostic vital, Sa meilleure prise en charge est par la prevention par un dépistage précoce.

Définition :

La dénutrition est un état pathologique provoqué par l'inadéquation entre les besoins métaboliques de l'organisme et les apports et/ou l'utilisation de ces apports, en énergie et/ou protéines et/ou micronutriments.

Elle peut être liée à une diminution des apports ou à une augmentation des besoins métaboliques, qui se caractérise par une perte de masse maigre (ce qui définit sa gravité) et de masse grasse en particulier chez l'enfant et l'adulte.

Elle induit des changements mesurables des fonctions corporelles physiologiques responsables d'une aggravation du pronostic des maladies.

Diagnostic de la dénutrition

Une dénutrition doit être évoquée sur la présence d'un ou plusieurs des critères cliniques ou biologiques suivants, selon les tableaux suivants.

	Age < 70 ans		Age > 70 ans	
	Dénutrition modérée	Dénutrition sévère	Dénutrition modérée	Dénutrition sévère
Perte de poids	≥5% en 1 mois ≥10% en 6 mois	≥ 10% en 1 mois ≥ 15% en 6 mois	≥ 5% en 1 mois ≥ 10% en 6 mois	≥ 10% en 1 mois ≥15% en 6 mois
IMC	≤ 18,5	≤ 16	≤ 21	≤ 18
Albumine	<30g/l	<20g/l	<35g/l	<30g/l

Ce tableau représente la définition de la dénutrition selon la HAS. Pour chaque cas, un seul critère suffit à faire le diagnostic.

-NB : il faut tenir compte des œdèmes et de l'inflammation et un patient obèse peut être dénutri.

-*Dénutrition aiguë* : est toujours la conséquence d'une situation pathologique aiguë, médicale, chirurgicale, traumatologique. Elle peut concerner un individu dont l'état nutritionnel était normal avant l'évènement aigu.

-*Dénutrition chronique* : peut s'installer indépendamment de toute pathologie antérieure (conditions socio-économiques, vieillissement, état dépressif) ; le plus souvent elle accompagne une pathologie chronique.

Facteurs de risques :

- Inappétence : chez les patients alités, polymédiqués ou qui ont des régimes restrictifs.
- Douleur.
- Handicap : tétraplégie, IMC, maladies psychiatriques.
- Perte d'autonomie.
- Troubles de la déglutition : fausse route, toux, suffocation.
- Détérioration de l'état buccal : édentation, mycoses.
- Modifications de l'appareil digestif.
- Modes alimentaires restrictifs.
- Problèmes socio-économiques.
- Négligence, maltraitance.
- Refus alimentaire : anorexie mentale, grève de faim ...

Etiologies :

Carence d'apport

- Iatrogène ; milieu hospitalier.
- Régime aberrants.
- Perturbation de l'ingestion.

Pertes excessives et/ou défaut d'absorption ou d'utilisation des apports

- Diarrhée chronique par malabsorption de nutriments
- Insuffisance intestinale surtout après les résections.
- Chirurgie digestive ; gastrectomie.
- Syndrome occlusif
- Sida
- Maladie cœliaque, Crohn.

Accentuation des besoins métaboliques

- Au cours des états d'agression aigus ou subaigus, la dépense énergétique et le catabolisme protéique augmentent, entraînant une majoration des besoins énergétiques et /ou protéiques.
- C'est le cas lors de :
- *Chirurgies.*
- *Etat de choc.*
- *Polytraumatisme.*
- *Maladies infectieuses ou inflammatoires.*
- *Cancers*
- *Traumatisme crâniens.*
- *Pancréatite aigüe.*
- *Brûlures.*

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION :

Le maintien d'un état nutritionnel satisfaisant répond à une équation simple : apports alimentaires -pertes protéino énergétique = 0 (bilan protéino énergétique nul).

Notons que, chez l'enfant, le bilan protéino-énergétique quotidien est positif, ce qui permet la croissance.

Chez la personne âgée (>75 ans), même en bonne santé, le bilan est négatif, entraînant une érosion progressive de la masse maigre.

1. Dénutrition par carence d'apport :

- La carence d'apport énergétique correspond à un jeûne qui entraîne une série de phénomènes adaptatifs.
- L'organisme a pour objectif de fournir les substrats permettant d'assurer les fonctions essentielles et en particulier le glucose nécessaire au cerveau.
- On décrit classiquement une succession de 04 périodes correspondant à ces phénomènes adaptatifs au jeûne.

1.1. Période post-absorptive : Dans les 12 heures après l'apport alimentaire :

- Initialement, les substrats absorbés sont distribués et stockés dans l'organisme.
- La prise alimentaire :
 - O $\uparrow$ de la glycémie et $\uparrow$ de la concentration des AA plasmatiques.
 - O $\uparrow$ L'insulinémie, le rapport insuline / glucagon.
- Le glucose, principal substrat énergétique à ce stade, est préférentiellement oxydé mais également stocké sous forme de glycogène sous l'effet d'insuline.

1.2. Période de jeûne de courte durée : Jeûne > 12h

- Jeûne de courte durée peut se prolonger 3-4 jours
- En l'absence de nouvelle prise alimentaire la glycémie et l'insulinémie vont décroître.
- La libération hépatique du glucose $\uparrow$, tout d'abord par la voie de la glycogénolyse.
- Les réserves en glycogène étant limitées, la voie de la néoglucogenèse est sollicitée.
- Epuisement du glycogène compensé par l'activation de la néoglucogenèse (formation du glucose à partir des substrats non glucidiques principalement par les acides aminés libérés par les muscles)

1.3. Période de jeûne prolongé : À partir des 5 au 7e jour de jeûne,

- Utilisation prioritaire des AGL et activation de la cétogenèse hépatique à partir des AGL libérés par le tissu adipocytaire.
- Les corps cétoniques sont d'excellents substrats énergétiques et possèdent deux propriétés intéressantes :

O Leur capture par le cerveau et le muscle est indépendante de l'insuline dont la concentration circulante est basse dans cette situation.

O Les corps cétoniques répriment largement la protéolyse musculaire nette d'où une épargne des protéines.

- Cette phase peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois selon le capital de réserves énergétiques du patient, essentiellement sous formes de réserves lipidiques.

1.4. Phase terminale :

Durant cette période, le catabolisme protéique se majore de nouveau, avec une reprise de la néoglucogenèse, d'intensité très forte. Conduisant à une situation terminale pouvant entraîner la mort du patient

2. Dénutrition par augmentation des dépenses énergétiques :

-L'augmentation des dépenses énergétiques est relativement proportionnelle à la sévérité de l'agression : réaction immuno-inflammatoire.

la réponse métabolique à l'agression :

- une diminution des apports (anorexie, impossibilité de s'alimenter. . .)
- une inhibition de la cétogenèse
- des modifications importantes des priorités métaboliques de l'organisme.
- les mécanismes d'économie azotée deviennent défaillants
- les besoins en acides aminés à des fins autres que le métabolisme protéique augmentent.
- Cette réponse métabolique s'inscrit dans une logique de lutte contre le phénomène agressif initial avec une forte utilisation énergétique des lipides (mais sans cétogenèse) et une mobilisation parfois majeure des protéines musculaires pour fournir des acides aminés (par exemple pour le processus inflammatoire et les cellules immunitaires).
- On observera toutefois des variations de cette réponse en fonction tout d'abord de la sévérité de l'agression, comme l'illustre l'augmentation proportionnelle de la dépense énergétique ou de la perte azotée, mais également de l'origine du phénomène agressif.
- La dénutrition est peut-être secondaire à la négativation du bilan protéique et/ou énergétique lors de l'agression

Tableau III - Différences entre réponse métabolique au jeûne et au stress.

	Jeûne	Stress
Dépense énergétique de repos	↓	↑
Turnover protéique	↓	↑
Balance azotée	↓	↓↓
Gluconéogenèse	↓	↑
Cétogenèse	↑↑	-
Rétention hydrosodée	-	↑↑

Balance azotée

Entrées [(protéines, acides aminés) × 0,13] – sortie [urée urinaire × 0,036]

•

Complication clinique :

ORGANES/TOISSUS	Modifications physiopathologiques	Conséquences cliniques
Global	Réduction du métabolisme énergétique et de synthèse	Cassure de la courbe de croissance pondérale puis staturale chez l'enfant
Muscles squelettiques	Diminution de la masse et de la force musculaires	– Diminution de l'activité physique, de la productivité ; – alitement, risque de chute (fracture)
Muscles respiratoires	Diminution de la masse et de la force musculaires	– Prédilection à l'infection pulmonaire et retard de guérison ; – apparition ou aggravation d'une insuffisance respiratoire ; – prédisposition à la ventilation artificielle en cas de maladie respiratoire ; – difficulté de sevrage de ventilation
Muscles cardiaques	Diminution de la masse et de la force musculaires	Apparition ou aggravation d'une insuffisance cardiaque
Muscles digestifs	Diminution de la fonction motrice	– Retard de vidange gastrique ; – constipation

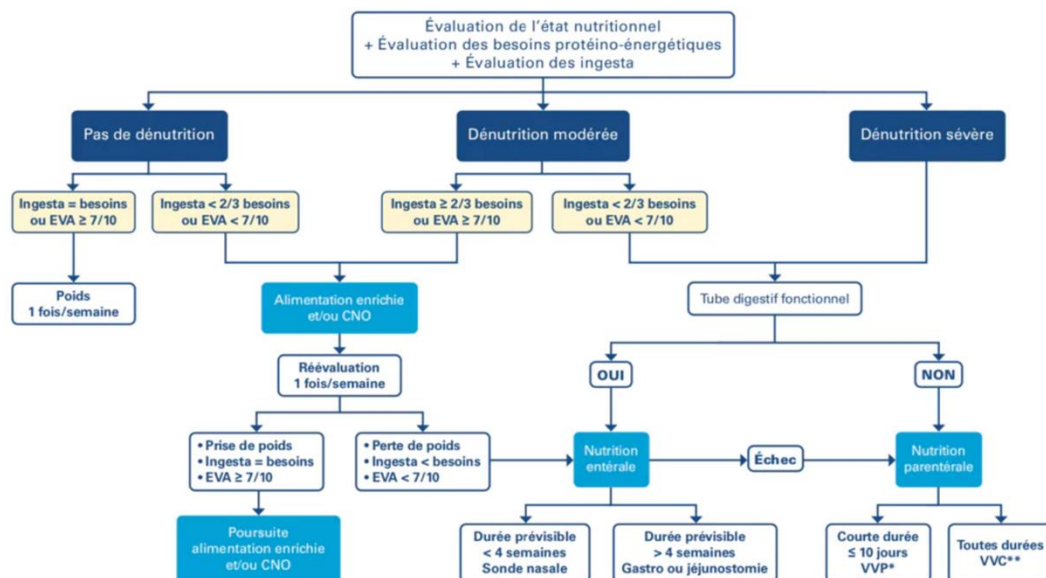
Système immunitaire	Diminution de la sécrétion des anticorps, des interleukines – diminution de l'immunité digestive	Augmentation des infections en particulier nosocomiales
Peau Muqueuses	– Diminution des synthèses protéiques – atrophie des muqueuses ; – augmentation de la perméabilité de la muqueuse intestinale	– Escarres ; – retard de cicatrisation ; – lâchage de suture ; – glossite, stomatite, œsophagite ; – diarrhée
Tissu osseux	Altération du métabolisme	– ostéopénie/ostéoporose ; – fracture ; – chez l'enfant : retard de croissance staturale
Cerveau	Altération des différentes fonctions cérébrales	Troubles de l'humeur ; apathie, dépression, perte de l'élan vital syndrome de glissement ; – troubles de la mémoire ; – troubles cognitifs ; – difficultés de concentration ; – chez l'enfant : retard des acquisitions
Tissu adipeux sous-cutané	– Diminution de la masse ; – perte de l'effet « matelas »	Prédispositions aux fractures en cas de chute

Thermorégulation		Prédisposition à l'hypothermie
Fonctions sexuelles	Diminution des synthèses hormonales	– Retard pubertaire ; – hypogonadisme ; – aménorrhée ; – diminution de la libido ; – diminution de la fertilité
Syndrome carenciel		

- **Complications biologiques :**
- – cytolysé hépatique
- – Insuffisance rénale fonctionnelle (par déshydratation)

- signes biologiques du syndrome carenciel
- **Complication du traitement :**
- syndrome de renutrition inappropriée : en cas de renutrition trop rapide,
- Cytolyse hépatique
- Rétention hydrosodée et états hyperosmolaires
- Troubles de l'hémostase
- Hypophosphorémie, hypokaliémie, hypomagnésémie
- Dysglycémie, carences vitaminiques
- Insuffisance cardiaque, troubles du rythme
- complications liées à la nutrition artificielle

Prise en charge :



EVA : échelle visuelle ou verbale analogique - CNO : compléments nutritionnels oraux - VVP : voie veineuse périphérique - VVC : voie veineuse centrale

*permet rarement de couvrir la totalité des besoins énergétiques

**sauf PICC (peripherally inserted central catheter) durée d'utilisation limitée à 6 mois

Conclusion :

La dénutrition est responsable d'une perte protéique augmentant le risque de morbidité et de mortalité. La carence d'apport induit une adaptation pour la survie et l'épargne du capital protéique, tandis que la réponse à l'agression vise à lutter contre un stress endogène ou exogène aux dépens de l'homéostasie et du capital protéique.